

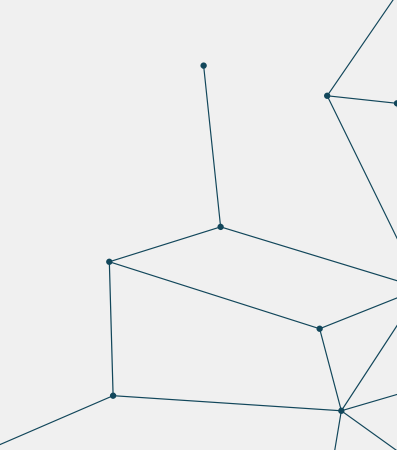


Réseau d'entreprise Avec VLAN, OSPF, HSRP et DMZ

Cisco Packet Tracer



ALI REBBOUH



SOMMAIRE

Introduction.....01

Objectifs.....01

3. Topologie du Réseau

3.1 - Équipements utilisés.....02

3.2 - Architecture en couches.....02

4. Plan d'Adressage IP

4.1 - VLANs.....02

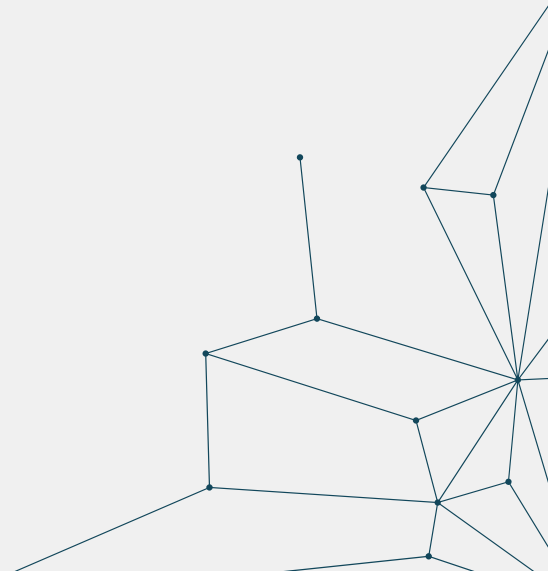
4.2 - Liens Point-à-Point.....03

4.3 - Zone DMZ.....03

5. Schéma d'architecture Réseaux et screens.....04

6. Commandes de diagnostic.....07

7. Problèmes Rencontrés et Solutions.....07



Introduction

Ce laboratoire Cisco Packet Tracer met en œuvre un réseau d'entreprise complet avec segmentation Inter-VLAN, routage, redondance, routage dynamique et sécurité DMZ. Il s'agit de mon premier laboratoire professionnel complet réalisé sur Packet Tracer pour bien comprendre et appliquer les concepts théoriques des réseaux que j'ai retenus durant le cours de CCNA : présentation des réseaux.

Objectifs

- Segmenter le réseau en 3 VLANs (Ventes, Administration, RH)
- Implémenter la redondance avec deux routeurs core.
- Configurer OSPF pour le routage dynamique
- Sécuriser les serveurs dans une zone DMZ avec ASA Firewall
- Assurer la distribution du trafic avec des switches Layer 3



3. Topologie du Réseau

3.1 - Équipements utilisés :

Équipement	Modèle	Rôle	Quantité
Switch Access	Cisco 2960-24TT	Connexion PCs/VLANs	3
Switch Distribution	Cisco 3560-24PS	Inter-VLAN + Distribution	1
Switch DMZ	Cisco 3650-24PS	Côté DMZ + Core	1
Routeurs Core	Cisco 2911	Routage WAN + Redondance	2
Firewall	Cisco ASA 5506-X	Protection DMZ	1
Serveurs	Server-PT	Web, Services, Support	3
PCs	PC-PT	Postes utilisateurs	7
Imprimante	Printer-PT	VLAN Administration	1
IP Phone	Cisco 7960	VLAN RH (Voix)	1

3.2 - Architecture en couches :

- Couche Accès : Switch0 (VLAN10), Switch1 (VLAN20), Switch2(VLAN30)
- Couche Distribution : Switch centrale 1 (3560) — Inter-VLAN routing
- Couche Core : Centrale1 + Centrale2 (2911) — Redondance HSRP + OSPF
- Couche DMZ : Switch centrale 2 (3650) → ASA 5506-X → Serveurs

4. Plan d'Adressage IP

4.1 - VLANs :

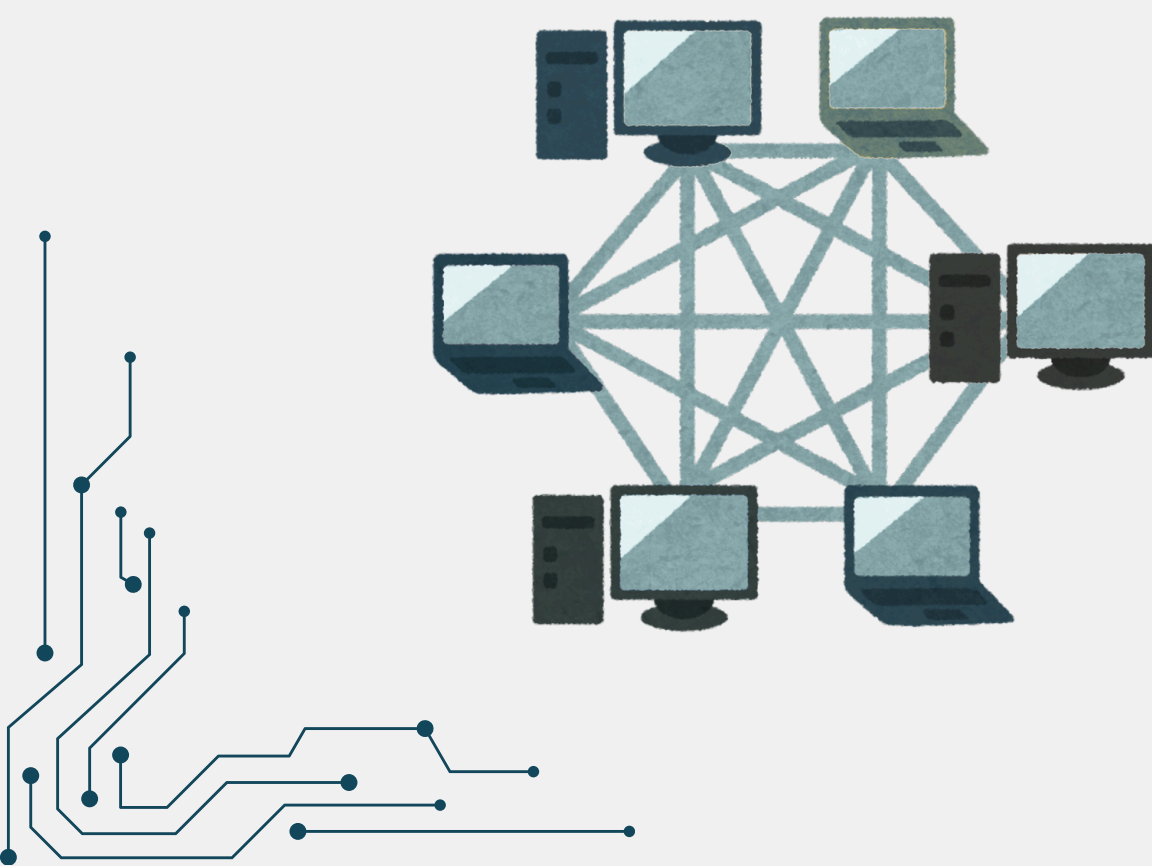
VLAN	Nom	Réseau	Gateway	DHCP Range
VLAN 10	Ventes	192.168.1.0/24	192.168.1.254	192.168.1.11 - .253
VLAN 20	Administration	192.168.2.0/24	192.168.2.254	192.168.2.11 - .253
VLAN 30	RH	192.168.3.0/24	192.168.3.254	192.168.3.11 - .253

4.2 - Liens Point-à-Point :

Lien	Interface A	IP A	Interface B	IP B
SC1 → Centrale1	Gig0/1	192.168.4.1/30	Gig0/0	192.168.4.2/30
SC1 → Centrale2	Gig0/2	192.168.5.1/30	Gig0/0	192.168.5.2/30
Centrale1 → SC2	Gig0/2	192.168.7.1/30	Gig1/0/2	192.168.7.2/30
Centrale1 → SC2	Gig0/1	192.168.6.1/30	Gig1/0/4	192.168.6.2/30
Centrale2 → SC2	Gig0/2	192.168.10.1/30	Gig1/0/1	192.168.10.2/30
Centrale2 → SC2	Gig0/1	192.168.8.1/30	Gig1/0/5	192.168.8.2/30
SC2 → ASA	Gig1/0/3	192.168.20.2/24	Gig1/1	192.168.20.1/24
C1 ↔ C2 Serial	Se0/3/0	192.168.30.1/30	Se0/0/0	192.168.30.2/30

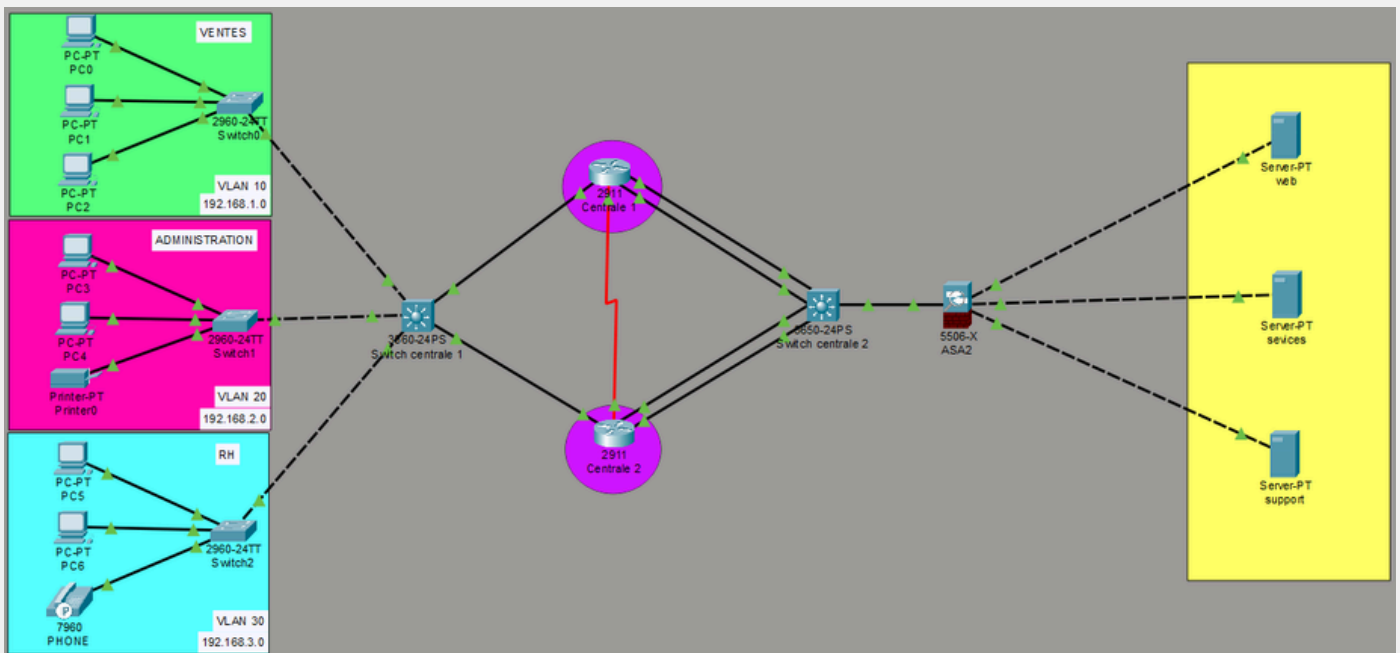
4.3 - Zone DMZ :

Interface ASA	Zone	IP ASA	Serveur	IP Serveur
Gig1/1	inside	192.168.20.1/24	—	—
Gig1/2	dmz-web	192.168.21.1/24	Server Web	192.168.21.2/24
Gig1/3	dmz-services	192.168.22.1/24	Server Services	192.168.22.2/24
Gig1/4	dmz-support	192.168.23.1/24	Server Support	192.168.23.2/24



5. Schéma d'architecture Réseaux et screens

Figure 01 : Topologie Logique du réseaux



- Couche d'accès (à gauche) : Segmentation logique en trois VLANs distincts (VLAN 10 - Ventes, VLAN 20 - Administration, VLAN 30 - RH) intégrant des postes de travail, imprimante et téléphonie IP.
- Cœur de réseau (au centre) : Commutateurs de distribution reliés à deux routeurs centraux en redondance pour assurer la haute disponibilité.
- Zone sécurisée / DMZ (à droite) : Parc de serveurs (Web, Services, Support) protégé par un pare-feu matériel (Cisco ASA 5506-X).
- Utilisation de deux câbles pour relier les routeurs au commutateur centrale 2 pour améliorer la QoS.



The screenshot displays a Cisco IOS Command Line Interface (CLI) window. At the top, there are tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes', with 'CLI' currently selected. The main window title is 'IOS Command Line Interface'. The terminal output shows the following sequence of commands and responses:

```
Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>en
Router#show ip interface brief

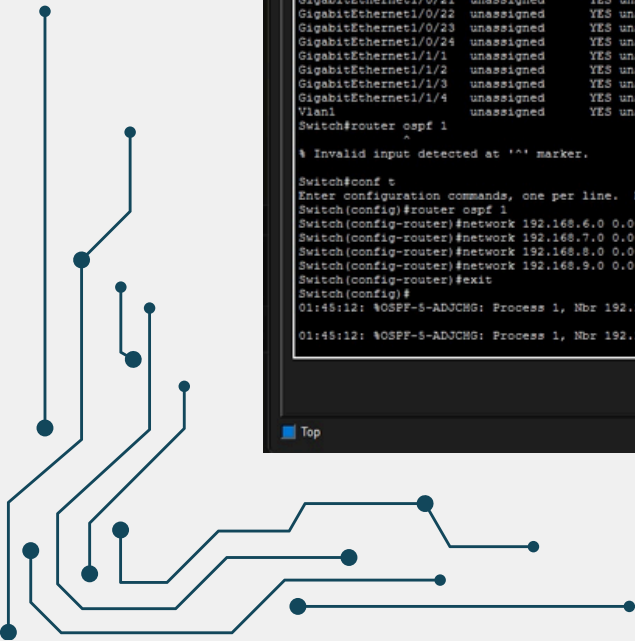
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.4.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.6.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	192.168.7.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2/0	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/2/1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/2/2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/2/3	unassigned	YES	unset	down	down
Serial0/3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/3/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

At the bottom of the window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. A 'Top' button is located at the very bottom left of the image.

Figure 03 : Configuration au Commutateur centrale 2



- Vérification des interfaces : Aperçu de l'état des interfaces avec les adresses IP configurées.
- Configuration du routage : Activation du processus OSPF 1 en mode configuration globale et annonce de quatre sous-réseaux (/30, masque générique 0.0.0.3) dans l'aire de backbone (Area 0).
- Validation : Messages système confirmant la formation des adjacences OSPF

Figure 04 : Configuration au Commutateur centrale 1

```

Switch(config)#interface range Fa0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 30
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Gig0/1
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.252
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface Gig0/2
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.252
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

```

- Agrégation (Trunk) : Configuration des ports FastEthernet 3/1 et 3/2 en mode Trunk avec l'encapsulation standard 802.1Q.
- Routage inter-VLAN : Activation du routage global (ip routing) et création des interfaces virtuelles de switch (SVI) agissant comme passerelles par défaut pour les VLANs 10, 20 et 30.
- Ports routés : Conversion des interfaces GigabitEthernet 0/1 et 0/2 en ports de niveau 3 (commande no switchport) avec attribution d'adresses IP en /30 pour l'interconnexion directe avec les routeurs.

6. Commandes de diagnostique

Commande	Équipement	Objectif
show ip interface brief	Tous	Vérifier status interfaces
show ip ospf neighbor	Routeurs/SW L3	Vérifier voisins OSPF
show ip route	Tous	Table de routage
show ip dhcp binding	SC1	Vérifier baux DHCP
show interfaces Fa0/X switchport	2960	Vérifier mode trunk/access
show arp	ASA	Table ARP firewall
show access-list	ASA	Vérifier ACLs
show route	ASA	Table routage ASA
ping X.X.X.X	Tous	Test connectivité

7. Problèmes Rencontrés et Solutions

Problème	Cause	Solution
Interface down/down	Câble mal branché	Vérifier port physique dans PT
Bad mask /30	IP hors sous-réseau /30	Respecter les blocs /30 (x.x.x.0, .4, .8...)
IP overlaps	Même sous-réseau sur 2 interfaces	Utiliser un nouveau sous-réseau /30
OSPF voisin manquant	Mauvais mapping interfaces	Vérifier câbles et IPs cohérentes
Internet protocol disabled	no switchport non appliqué	Ajouter no switchport avant ip address
Ping 0% vers DMZ	ASA bloque par security-level	Ajouter ACL permit ip any any sur toutes zones
ICMP bloqué ASA	Inspection ICMP désactivée	Ajouter inspect icmp dans policy-map
same-security-traffic invalide	Non supporté dans PT	Utiliser ACL globale à la place